Universidad del Tolima
Una nueva historia



INGENIERÍA DE SISTEMAS

ECUACIONES DIFERENCIALES

CODEMASTERS

Julián Moya (085451222024) / Manuel Ochoa (085451132024)

Taller de repaso

Unidad (5)

GONZALO HENAO AGUILAR

05-11-2026

Taller de Refuerzo para la Convocatoria.

- Taller Tutoria 1. Derivación e Integración

a) Derivación:

1. $y = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 9$

$y' = 20x^3 - 6x + 7$

2. $y = (2x^3 - 1)\cdot(x^2 + 4)$

$y' = (2x^3 - 1)(2x) + (6x^2)(x^2 + 4)$

$y' = (4x^4 - 2x) + (6x^4 + 24x^2)$

$y' = 10x^4 + 24x^2 - 2x$

3. $y = (x^2 + 3x - 1) / (x - 2)$

$$y' = \frac{(x-2)(2x+3) - (x^2+3x-1)(1)}{(x-2)^2}$$

$$y' = \frac{(2x^2 + 3x - 4x - 6) - (x^2 + 3x - 1)}{(x-2)^2}$$

$$y' = \frac{2x^2 + 3x - 4x - 6 - x^2 - 3x + 1}{(x-2)^2}$$

$$y' = \frac{x^2 - 4x - 5}{(x-2)^2}$$

4. $y = (3x^2 + 2)^5$

$u = 3x^2 + 2$

$du = 6x$

$y' = 5(3x^2 + 2)^4 \cdot (6x)$

$y' = 30x(3x^2 + 2)^4$

Powered by CamScanner

6. Integración

1. $\int (6x^2 - 4x + 3)\,dx$

$= 6\int x^2\,dx - 4\int x\,dx + 3\int dx$

$= 6\frac{x^3}{3} - 4\frac{x^2}{2} + 3x + C$

$= 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$

---

2. $\int (2x+1)^4\,dx$

$\int u^4 \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int u^4\,du$

$= \frac{1}{2}\frac{u^5}{5} + C = \frac{u^5}{10} + C$

$= \frac{(2x+1)^5}{10} + C$

$u = 2x + 1$

$du = 2\,dx$

$dx = \frac{du}{2}$

---

3. $\int (x \cdot e^x)\,dx$

$\int x \cdot e^x = x \cdot e^x - \int e^x\,dx$

$= xe^x - e^x + C$

$= e^x(x-1) + C$

$u = x \quad dv = e^x$

$du = dx \quad v = \int e^x = e^x$

$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$

---

4. $\int \frac{1}{(x^2+9)}\,dx$

$= \frac{1}{3}\arctan\left(\frac{x}{3}\right) + C$

Integral Trigonometrica Inversa

$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$

$a^2 = 9 \quad a = 3$

$x^2 + 3^2 = x^2 + 9$

Powered by CamScanner

-Taller Tutoria 2

Introducción a las ecuaciones diferenciales

Ejercicio 1.

Comprueba que $y = 3e^{-x}$ es solución de la ecuación diferencial $dy/dx + y = 0$

① $y = 3e^{-x}$

$y' = 3e^{-x}(-1) = -3e^{-x}$

$u = -x$

$du = -1$

② $y' + y = 0$

$-3e^{-x} + 3e^{-x} = 0$

$0 = 0$

Por lo tanto $y = 3e^{-x}$ es solución particular de la EDO

Ejercicio 2.

Comprueba que $y = x^2 + 2x + 4$ es solución de la ecuación diferencial $y' = 2x + 1$

① $y = x^2 + 2x + 4$

$y' = 2x + 2$

② $y' = 2x + 1$

$2x + 2 \neq 2x + 1$

Por lo tanto $y = x^2 + 2x + 4$ no es una solución de la EDO.

Powered by CamScanner

- Taller 3

Variables separables.

Ejercicio 1.

$$\frac{dy}{dx} = 6 \cdot x^2 \cdot y$$

$$\frac{dy}{y} = 6x^2\,dx$$

$$\int \frac{1}{y}\,dy = 6\int x^2\,dx$$

$$\ln|y| = \cancel{6}\,\frac{x^3}{\cancel{3}} + C \Rightarrow \ln|y| = 2x^3 + C$$

$$e^{\ln|y|} = e^{2x^3+C}$$

$$|y| = e^{2x^3} \cdot e^C$$

$$y = e^{2x^3} C$$

Ejercicio 2

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\operatorname{Sen} x}{y}$$

$$y\,dy = \operatorname{sen}x \cdot dx$$

$$\int y\,dy = \int \operatorname{Sen}x\,dx$$

$$(2)\ \frac{y^2}{2} = -\operatorname{Cos}x + C\,(2) \Rightarrow \cancel{2}\,\frac{y^2}{\cancel{2}} = -2\operatorname{Cos}x + 2C$$

$$\sqrt{y^2} = \sqrt{-2\operatorname{Cos}x + 2C} \Rightarrow y = \sqrt{C - 2\operatorname{Cos}x}$$

Powered by CamScanner

-Taller Tutoria 4

Solución mediante Factor Integrador

$$y' + P(x)\,y = Q(x)$$

Ejercicio 1.

$$\frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{2}{x}}_{P(x)}\,y = \underbrace{6x}_{Q(x)} \qquad P(x) = \frac{2}{x} \qquad Q(x) = 6x$$

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{\int \frac{2}{x}dx} = e^{2\int \frac{1}{x}dx} = e^{2\ln(x)}$$

$$\mu(x) = e^{\ln(x^2)} = x^2 \qquad a\ln b = \ln(b^a)$$

$$y \cdot \mu = \int Q(x)\,\mu\,dx$$

$$y \cdot x^2 = \int 6x \cdot x^2\,dx \Rightarrow y \cdot x^2 = 6\int x^3\,dx$$

$$y \cdot x^2 = 6\frac{x^4}{4} + C \Rightarrow y \cdot x^2 = 3\frac{x^4}{2} + C$$

$$y = \frac{3x^4}{2x^2} + \frac{C}{x^2} \Rightarrow y = \frac{3}{2}x^2 + Cx^{-2}$$

Ejercicio 2.

$$\frac{dy}{dx} - y = e^{3x} \qquad P(x) = -1 \qquad Q(x) = e^{3x}$$

$$\int e^{kx}dx = \frac{1}{k}e^{kx}$$

$$y' + (-1)\,y = e^{3x}$$

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{\int -1\,dx} = e^{-\int dx} = e^{-x}$$

$$y \cdot \mu = \int Q(x)\,\mu\,dx \Rightarrow y \cdot e^{-x} = \int e^{3x}e^{-x}\,dx$$

$$y \cdot e^{-x} = \int e^{2x}\,dx \Rightarrow y \cdot e^{-x} = \frac{1}{2}e^{2x} + C$$

$$y = \frac{\frac{1}{2}e^{2x} + C}{e^{-x}} \Rightarrow y = \frac{1}{2}e^{2x} \cdot e^{x} + C \cdot e^{x}$$

$$y = \frac{1}{2}e^{3x} + Ce^{x}$$

Powered by CamScanner